

Git Happens

githappens4swe@gmail.com

Preventivo costi e assunzione impegni Data: 30/10/2026

Informazioni documento

Redattori	F. Lissandrin
	A. Tang
	G. Grinovero
Verificatori	C. Antoniazzo
	G. Gambarro
Amministratore	T. Caon
Responsabile	D. Grosselle
Destinatari	Prof. T. Vardanega
	Prof. R. Cardin

Indice

1 Assunzione impegni **3**

2 Analisi dei ruoli **3**
2.1 Distribuzione dell'impegno orario 3
2.2 Preventivo dei costi 5
2.3 Rotazione dei ruoli 5

3 Calendario e periodi di rallentamento **6**

4 Analisi dei rischi e mitigazione **7**

5 Consegna prevista e impegni finali **7**

1 Assunzione impegni

Con la sottoscrizione del presente documento, ciascun componente del gruppo **Git Happens** si impegna formalmente a dedicare allo svolgimento del progetto un monte orario complessivo di **93 ore produttive ciascuno**, per un totale di **651 ore produttive** riferite all'intero team di 7 persone.
Ciascun membro dichiara di aver compreso il carico di lavoro complessivo e si impegna a svolgere con continuità e responsabilità le attività previste, rispettando i ruoli, le scadenze concordate ed il *Way of Working* definito dal gruppo.

2 Analisi dei ruoli

Tutti i ruoli tipici del ciclo di vita del software saranno coperti a rotazione da ogni membro del team per garantire una formazione omogenea ed un contributo equamente bilanciato:

- **Responsabile:** Figura di riferimento per l'intero team; si occupa della pianificazione temporale delle attività, della gestione delle risorse, del coordinamento del lavoro e del rispetto dei vincoli stabiliti.
- **Amministratore:** Gestisce i processi, la configurazione degli ambienti di lavoro (GitHub, progetti Kanban, pipeline CI/CD) e garantisce l'efficienza degli strumenti operativi.
- **Analista:** Si occupa dell'analisi approfondita dei requisiti, raccogliendo le esigenze degli stakeholder e traducendole in specifiche dettagliate e casi d'uso.
- **Progettista:** Definisce l'architettura complessiva del sistema, identificando moduli, componenti e interazioni a partire dalle specifiche definite dagli analisti.
- **Programmatore:** Responsabile dell'implementazione e della scrittura del codice sorgente, dei test di unità e del refactoring in conformità alle specifiche.
- **Verificatore:** Cura il controllo qualità formale su codice e documentazione, verificando la conformità ai requisiti e l'assenza di difetti.

2.1 Distribuzione dell'impegno orario

La seguente tabella illustra la distribuzione equa delle 93 ore individuali per ciascun componente del gruppo Git Happens tra i 6 ruoli definiti.

Componente	Resp	Amm	Analist	Progett	Programm	Verif	Totale
Filippo Alessandrin	7	7	10	20	24	25	**93**
Cristiano Antoniazzo	7	7	10	20	24	25	**93**
Tommaso Caon	7	7	10	20	24	25	**93**
Gabriele Gambarro	7	7	10	20	24	25	**93**
Gianmaria Grinovero	7	7	10	20	24	25	**93**
Diana Grosselle	7	7	10	20	24	25	**93**
Antonio Hai Xu Tang	7	7	10	20	24	25	**93**
TOTALE ORE	**49**	**49**	**70**	**140**	**168**	**175**	**651**

La ripartizione delle ore riflette il peso atteso delle attività nel contesto del progetto Sonar. A ciascun componente del gruppo sono assegnate 93 ore, per un totale di 651 ore, distribuite tra i ruoli secondo la seguente logica.

Responsabile e Amministratore (49 ore ciascuno). Si tratta di ruoli di coordinamento e supporto, che non producono direttamente il prodotto ma ne garantiscono la corretta conduzione. Comprendono la pianificazione e il coordinamento del gruppo, la gestione degli incontri quindicinali con l'azienda proponente (comprensivi della revisione dei consumi delle piattaforme Vercel e Supabase), la gestione delle comunicazioni asincrone e la redazione e manutenzione delle norme di progetto. Trattandosi di attività continue ma di impegno contenuto, il peso complessivo è limitato.

Analista (70 ore). L'attività di analisi è concentrata nelle fasi iniziali e comprende l'analisi dello stato dell'arte, l'analisi dei requisiti e la redazione dei casi d'uso in UML. Poiché il capitolato definisce già in modo articolato i requisiti obbligatori, desiderabili e opzionali, l'impegno è rivolto soprattutto alla loro interpretazione, al tracciamento e all'eventuale negoziazione con l'azienda proponente, ad esempio per la riduzione concordata dell'ambito prevista dal capitolato.

Progettista (140 ore). Il ruolo assume un peso doppio rispetto all'analisi, poiché la qualità dell'architettura è il criterio su cui Halue valuterà più severamente il progetto, in particolare la separazione netta tra acquisizione, normalizzazione, analisi e presentazione. L'attività comprende la specifica architetturale, la modellazione del grafo delle entità e delle dipendenze, la strategia di campionamento, la gestione del rate limiting, la struttura del motore di regole e la redazione degli Architecture Decision Record.

Programmatore (168 ore). Rappresenta la quota dedicata alla realizzazione del Proof of Concept e del Minimum Viable Product: scansione durevole tramite Vercel Workflows, analisi statica del tema Liquid, motore di regole estensibile, persistenza su Supabase con Row Level Security, interfaccia web e funzionalità di diff ed esportazione. Il peso, pur elevato, è contenuto dall'uso di strumenti di assistenza alla scrittura del codice, che sposta la difficoltà dalla scrittura alle decisioni progettuali.

Verificatore (175 ore). È il ruolo con il maggiore impegno orario, in coerenza con i cri-

teri di accettazione del capitolato: copertura dei test pari ad almeno il 70% verificata in CI, test book completo, percentuale di casi superati non inferiore al 95%, tasso di falsi positivi delle segnalazioni ad alta severità non superiore al 10% e test automatici sull'isolamento tra organizzazioni. L'attività comprende inoltre la verifica della documentazione e della qualità del codice.

La distribuzione è identica per tutti i componenti, così da garantire un carico equo e una conoscenza trasversale di tutte le parti del sistema, in linea con il requisito dell'azienda proponente secondo cui ogni parte del prodotto deve poter essere spiegata da almeno un membro del gruppo.

2.2 Preventivo dei costi

Nella seguente tabella vengono riportati i costi orari per ruolo, le ore totali previste ed il costo complessivo stimato:

Ruolo	**Costo orario (€)**	**Ore per ruolo**	**Ore per membro**	**Costo totale (€)**
Responsabile	30	49	7	1.470,00
Amministratore	20	49	7	980,00
Analista	25	70	10	1.750,00
Progettista	25	140	20	3.500,00
Programmatore	15	168	24	2.520,00
Verificatore	15	175	25	2.625,00
TOTALE	**-**	**651**	**93**	**12.865,00**

Il preventivo di spesa totale stimato per l'esecuzione dell'intero progetto è di **€ 12.865,00**. La quantificazione economica è stata calcolata in conformità alle tariffe stabilite dal Regolamento di Progetto.
Il gruppo considera questo importo come limite massimo per l'intero progetto.

2.3 Rotazione dei ruoli

Per garantire l'acquisizione di competenze trasversali da parte di tutti i membri, la rotazione dei ruoli avverrà secondo le seguenti regole:

1. La rotazione è sincronizzata con gli **sprint bisettimanali**.
2. Nessun componente può ricoprire lo stesso ruolo per due sprint consecutivi.
3. Data la presenza di sette componenti e sei ruoli, in ogni sprint sarà presente un ruolo coperto da due persone (ad eccezione del Responsabile, carica ricoperta da un singolo individuo) che avranno compiti distinti; l'identità del ruolo condiviso seguirà le necessità del periodo, nel periodo che porterà alla RTB saranno presenti due figure di analista.
4. Un componente non può effettuare la verifica di prodotti (documenti o codice) da lui stesso realizzati nello sprint corrente o in quello precedente.
5. I ruoli di analista, progettista e programmatore saranno assegnati secondo una sequenza continuativa: in questo modo chi ha raccolto e interpretato i requisiti di una funzionalità ne conosce il contesto e le motivazioni, e può tradurli in scelte progettuali e implementative coerenti.

6. Al termine di ogni sprint il Responsabile uscente esegue il passaggio formale di consegne ed aggiorna il consuntivo orario.

3 Calendario e periodi di rallentamento

Di seguito sono indicate le tappe di riferimento del calendario di progetto:

Evento / Milestone	**Data prevista**
Aggiudicazione dell'appalto	11/2026
Inizio analisi dei requisiti e PoC	11/2026
Revisione Requirements and Technology Baseline (RTB)	entro 15/01/2027
Inizio codifica e progettazione di dettaglio	18/01/2027
Revisione Product Baseline (PB) e consegna del prodotto	entro 26/03/2027

Il calendario prevede circa 10 settimane per arrivare alla RTB e circa altrettante per la PB. Sono stati individuati due periodi di possibile rallentamento delle attività operative:

- **Vacanze Natalizie (24/12/2026 – 06/01/2027):** Parziale sospensione delle attività operative per le festività.
- **Sessione d'Esami Invernale (18/01/2027 – 19/02/2027):** Pianificazione a carico ridotto per consentire lo studio individuale.

Per questo motivo si è deciso di collocare la data della presentazione della RTB prima dell'inizio della sessione invernale. La data di consegna prevista per il progetto è il **26 marzo 2027**.

4 Analisi dei rischi e mitigazione

I principali rischi identificati e le relative strategie di mitigazione sono riportati in tabella:

Rischio	**Probabilità**	**Impatto**	**Mitigazione**
Tecnologie nuove per il gruppo	Alta	Medio	Studio approfondito preliminare e realizzazione anticipata di Proof of Concept (PoC). Incontri con esperti di Shopify concordati con l'azienda.
Sottostima delle ore necessarie	Media	Alto	Consuntivo a fine di ogni sprint e rimodulazione tempestiva dei compiti.
Incomprensione dei requisiti	Media	Alto	Incontri periodici di chiarimento con il proponente e verbali di conferma.
Superamento dei limiti dei piani gratuiti	Alta	Alta	Controllo periodico dei consumi, concordare in anticipo con il proponente le alternative disponibili.
Falsi positivi nel motore di rilevamento	Alta	Alta	Sviluppo stratificato, misurare in modo incrementale e mantenere le decisioni in modo deterministico.
Disponibilità ridotta nei periodi d'esame e festività	Alta	Medio	Pianificazione a basso carico nei periodi critici e anticipo delle scadenze chiave.

5 Consegna prevista e impegni finali

Il gruppo **Git Happens** stima di consegnare il prodotto finito entro ed non oltre la data del **26 marzo 2027** (2027/03/26).

Il gruppo si impegna a garantire le 93 ore produttive individuali, a rispettare il preventivo finanziario stabilito di **€ 12.865,00** ed a mantenere un costante coordinamento con il proponente ed il committente.